Materiales componentes del concreto

Cemento hidráulico



NMX-C-414-ONNCCE

Agregados



NMX-C-111-ONNCCE



Materiales componentes del concreto

Agua de mezclado



NMX-C-122-ONNCCE

Aditivos



NMX-C-255-ONNCCE



Clasificación de los agregados

Por su peso



Expresado en kg/m³

Por su origen



Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.



Propiedades físicas de los agregados

Granulometría



Es la clasificación por tamaño de los agregados de forma mecánica.

Forma y textura



Forma: producto de la esfericidad y redondez de la partícula

Absorción y humedad



Es la capacidad de la roca de incrementar su masa por la penetración de fluidos en sus poros



Propiedades físicas de los agregados

Materiales perjudiciales



Son todos aquellos materiales contenidos en los agregados que ocasionas daños al concreto

Reacción álcali-agregado



Ocurre por las reacciones entre los agregados y los álcalis del cemento



Propiedades físicas de los agregados

Baja densidad



300 - 800 kg/m³

Ligero intermedio



800 - 1400 kg/m³

Ligero estructural



1400 – 1900 kg/m³



Propiedades físicas de los agregados

Peso normal



2200 - 2550 kg/m³

Pesado



2550 - 5500 kg/m³



Propiedades físicas de los agregados

Efectos en el concreto

Granulometría	**Concreto endurecido**	• Requerimiento de agua • Manejabilidad • Sangrado
	Concreto fresco	• Resistencia mecánica • Cambios volumétricos • Economía
Forma y textura de la partícula	**Concreto endurecido**	• Requerimiento de agua • Manejabilidad • Sangrado
	Concreto fresco	• Resistencia mecánica • Cambios volumétricos • Economía • Durabilidad



Propiedades físicas de los agregados

Efectos en el concreto

Absorción y porosidad	**Concreto endurecido**	• Perdida de revenimiento • Contracción plástica	**Sanidad**	**Concreto endurecido**	• Requerimiento de agua
	Concreto fresco	• Durabilidad • Permeabilidad		**Concreto fresco**	• Durabilidad



Propiedades físicas de los agregados

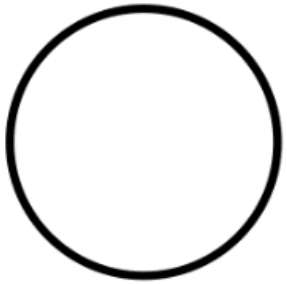
Efectos en el concreto

Limpieza	**Concreto endurecido**	• Requerimiento de agua • Contracción plástica
	Concreto fresco	• Durabilidad • Resistencia mecánica • Cambios volumétricos



Absorción de los agregados

Secado al horno



Totalmente absorbente

Secado al aire

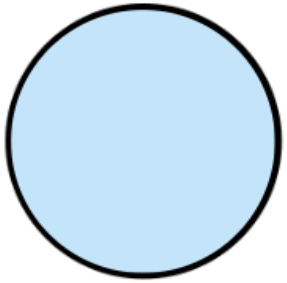


La superficie de la partícula está seca, pero en su interior contiene humedad y, por lo tanto, es ligeramente absorbente



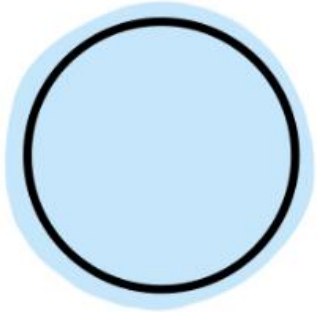
Absorción de los agregados

Saturado con superficie seca (SSS)



No absorben ni ceden agua al concreto

Húmedos



Contiene un exceso de humedad sobre la superficie (agua libre)



Especificaciones del concreto

Requisitos del concreto en estado fresco

TMN del Agregado



NMX-C-161-ONNCCE

Revenimiento



NMX-C-156-ONNCCE

Masa unitaria de concreto normal



NMX-C-162-ONNCCE



Especificaciones del concreto

Requisitos del concreto en estado fresco

Temperatura del concreto fresco



NMX-C-435-ONNCCE

Volumen



NMX-C-162-ONNCCE

Aire incluido



NMX-C-157-ONNCCENMX-C-158-ONNCCE



Grupos de aditivos para concreto

Acelerantes



Inclusores de aire



Reductores de agua y retardantes de fraguado





Grupos de aditivos para concreto

Minerales finamente divididos



Para producir concreto fluido



Misceláneos



